

Desvío un asteroide que podría impactar en la Tierra

El objetivo del trabajo práctico es determinar la velocidad que se le debe dar a un proyectil de manera que desvíe la trayectoria con la que impactaría en la Tierra.

Problema de valores iniciales:

- Se debe resolver la ecuación diferencial dada por la segunda ley de Newton obteniendo la trayectoria del proyectil y la posición radial con la que pasará en la misma posición angular del asteroide.
- Se debe seleccionar un paso de cálculo de manera que el error sea mucho menor que el radio del asteroide.

Obtención de la velocidad inicial del proyectil:

- Se define una función " $f(x)$ " en la que " x " es el valor de v_0 y " $f(x)$ " la posición radial del proyectil cuando pasa por la posición angular del asteroide. Su busca el valor de v_0 con el objetivo de disminuir la diferencia entre la posición del asteroide y del proyectil de manera que el proyectil impacte en el asteroide.
- El valor de la función se obtiene con una corrida del algoritmo de PVI.

El informe de debe estar estructurado con el siguiente orden:

- A. Introducción, incluyendo objetivos y un resumen del trabajo (1 página máximo)
- B. Desarrollo del trabajo; cuando corresponda, figuras y tablas.
- C. Gráfico de la trayectoria desde el punto inicial hasta que impacta en el asteroide.
- D. Análisis del error dependiente del paso temporal. Realizar distintas corridas para un caso del PVI, con distintos pasos de cálculo, de manera de garantizar que el paso utilizado es lo suficientemente bueno para que el error sea despreciable.
- E. Conclusiones, sobre todo el valor de la velocidad inicial del proyectil, cualquier otra que hayan concluido de lo que realizaron.